ISPTEC — INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO DE TECNOLOGIAS E CIÊNCIAS

Química Orgânica — Resolução passo a passo

1.ª Prova Parcelar · 21 de Novembro de 2025

CURSO	TURMA	DOCENTE	SEMESTRE	DURAÇÃO
Engenharia de Petróleo	EP-T3-TB	Joaquim Quimonha	2025-26/1	90 minutos

Conceitos e significado dos símbolos

Conceito / fórmula	Significado
$\mathrm{C_nH_{2n+2}}$	Fórmula geral dos **alcanos acíclicos** (saturados)
$\mathrm{C_nH_{2n}}$	Fórmula geral dos **cicloalcanos** (um anel)
sp^3	Hibridização do carbono saturado: 1 orbital s + 3 orbitais p → 4 orbitais híbridos iguais
σ	Ligação sigma (sobreposição frontal de orbitais), permite rotação livre
Tensão angular (de Baeyer)	Energia acumulada quando o ângulo de ligação se afasta dos $109{,}5^\circ$
Tensão torsional	Energia acumulada por ligações vizinhas **eclipsadas**
Forças de London	Atracções fracas entre dipolos instantâneos (todas as moléculas)
Dipolo–dipolo	Atracção entre moléculas polares permanentes
Ligação de hidrogénio	Atracção forte entre H ligado a O, N ou F e um par de electrões de outra molécula

Significado dos símbolos e abreviaturas

$\mathrm{C_nH_{2n+2}}$ — n é o número de átomos de carbono da molécula

$\mathrm{CH_3}$ — grupo metilo · $\mathrm{CH_3CH_2}$ (Et) — etilo · $\mathrm{CH_3CH_2CH_2}$ — propilo

$\mathrm{R{-}X}$ — halogeneto de alquilo ($\mathrm{X = Cl, Br, I}$)

Li — lítio · CuI — iodeto de cobre(I) · $\mathrm{R_2CuLi}$ — reagente de Gilman

Pt, Pd, Ni — catalisadores de hidrogenação

θ — ângulo de torção (diedro) em torno de uma ligação $\mathrm{C{-}C}$

Projecção de Newman — vista ao longo da ligação $\mathrm{C{-}C}$: o círculo é o carbono de trás; as linhas a partir do centro pertencem ao carbono da frente

Conformação alternada (estável) / eclipsada (instável)

Gauche — substituintes a 60° · Anti — substituintes a 180°

kJ/mol — unidade de energia por mole de moléculas

Questão 1 — Alcanos e cicloalcanos

1 a) Definição de alcanos e diferença para os cicloalcanos

Alcanos são hidrocarbonetos **saturados** (só ligações simples $\mathrm{C{-}C}$ e $\mathrm{C{-}H}$) de cadeia aberta (acíclica), com fórmula geral $\mathrm{C_nH_{2n+2}}$. Ex.: metano $\mathrm{CH_4}$, etano $\mathrm{C_2H_6}$, propano $\mathrm{C_3H_8}$.

Cicloalcanos são hidrocarbonetos saturados em que os carbonos formam **um ou mais anéis** (cadeia fechada). Com um anel a fórmula geral é $\mathrm{C_nH_{2n}}$ — têm **menos dois hidrogénios** do que o alcano com o mesmo n (porque dois carbonos perdem um H para fechar o anel). Ex.: ciclopropano $\mathrm{C_3H_6}$, ciclohexano $\mathrm{C_6H_{12}}$.

Consequência: nos cicloalcanos a rotação em torno das ligações $\mathrm{C{-}C}$ está **restringida** pelo anel, e os anéis pequenos têm tensão (ver 1 c).

1 b) Hibridização e geometria

- Em qualquer alcano acíclico **cada carbono tem hibridização** sp^3: o orbital $2s$ mistura-se com os três orbitais $2p$ e dá **4 orbitais híbridos** sp^3 **equivalentes**, cada um com 25% de carácter s e 75% de carácter p.

- Esses 4 orbitais orientam-se para os vértices de um **tetraedro** (máximo afastamento entre os pares de electrões: repulsão mínima). A geometria em torno de cada carbono é **tetraédrica**.
- O **ângulo de ligação** observado é de aproximadamente $\boxed{109{,}5^\circ}$ (por exemplo, $\angle \mathrm{H{-}C{-}H} = 109{,}5^\circ$ no metano; no etano e outros alcanos varia ligeiramente, ~109–112°).
- As ligações são todas σ ($\mathrm{C{-}C}$ ≈ 1,54 Å; $\mathrm{C{-}H}$ ≈ 1,09 Å), o que permite rotação livre — origem das conformações.

1 c) Tensão angular e tensão torsional

	Tensão angular (de Baeyer)	Tensão torsional
Definição	Aumento de energia quando os ângulos de ligação se desviam do valor ideal ($109{,}5^\circ$ para o carbono sp^3).	Aumento de energia causado pela repulsão entre electrões de ligações em carbonos vizinhos quando estão **eclipsadas**.
Origem	Sobreposição ineficiente dos orbitais (ligações «dobradas»).	Falta de rotação para a conformação alternada.

No **ciclopropano**, os três carbonos formam um triângulo equilátero: o ângulo interno é de 60° (desvio de $109{,}5^\circ - 60^\circ = 49{,}5^\circ$ — ligações «em banana»). Além disso, os H dos carbonos vizinhos estão todos eclipsados (tensão torsional). A energia de tensão total é cerca de 115 kJ/mol.

Resposta: o factor principal responsável pela instabilidade do ciclopropano é a **tensão angular** (ângulos de 60° em vez de $109{,}5^\circ$); a tensão torsional (H eclipsados) contribui adicionalmente, mas é de menor importância.

Questão 2 — Propriedades físicas e forças intermoleculares

Compostos:

N.º	Fórmula	Nome	Função	Massa molar (g/mol)
I	$\mathrm{CH_3COOH}$	ácido etanóico (acético)	ácido carboxílico	60
II	$\mathrm{CH_3CH_2{-}O{-}CH_3}$	metoxietano	éter	60
III	$\mathrm{CH_3CH_2CH_2CH_2CH_3}$	pentano	alcano linear	72
IV	$\mathrm{CH_3CH_2CH_2OH}$	propan-1-ol	álcool	60
V	$\mathrm{CH_3CH_2CHO}$	propanal	aldeído	58
VI	$\mathrm{CH_3C(CH_3)_2CH_3}$	2,2-dimetilpropano (neopentano)	alcano ramificado	72

2 a) Ordem crescente de temperatura de ebulição

$$\boxed{\mathrm{II} < \mathrm{VI} < \mathrm{III} < \mathrm{V} < \mathrm{IV} < \mathrm{I}}$$

Composto	T. ebulição (°C, valores de referência)
II — éter metil-etílico	≈ 7
VI — neopentano	≈ 9,5
III — pentano	≈ 36
V — propanal	≈ 48
IV — propan-1-ol	≈ 97
I — ácido acético	≈ 118

2 b) Justificação pelas forças intermoleculares

A temperatura de ebulição é tanto **maior** quanto mais fortes forem as forças que é preciso vencer para separar as moléculas. Ordem de intensidade: **ligação de hidrogénio > dipolo–dipolo > forças de London**.

- **VI (neopentano) e III (pentano)** — só têm forças de **London** (apolares). Têm a mesma massa molar, mas o **pentano é linear** (maior superfície de contacto → mais atracções) e o neopentano é compacto/esférico (menor superfície). Por isso $T_{eb}(\mathrm{VI}) < T_{eb}(\mathrm{III})$.
- **II (éter)** — molécula **polar** (dipolo–dipolo fraco, pois o C–O–C é pouco polar) e **sem ligação O–H**: não forma ligações de hidrogénio entre si. Com massa menor (60), a sua T_{eb} é a mais baixa, ao nível dos alcanos ramificados.
- **V (aldeído)** — o grupo $\mathrm{C{=}O}$ é fortemente polar: **dipolo–dipolo** intensas; não tem O–H, logo não faz ligações de hidrogénio consigo próprio. T_{eb} superior à dos alcanos.
- **IV (álcool)** — tem $\mathrm{O{-}H}$: forma **ligações de hidrogénio** entre moléculas (além de dipolo–dipolo e London). T_{eb} muito mais elevada.
- **I (ácido carboxílico)** — forma ligações de hidrogénio mais fortes (grupo $\mathrm{C{=}O}$ e $\mathrm{O{-}H}$ juntos); as moléculas associam-se aos pares em **dímeros** cíclicos, duplicando o efeito. É o composto com a T_{eb} mais alta.

Resumo: London (alcanos: VI < III) → dipolo–dipolo fraca (II) → dipolo–dipolo forte (V) → ligações de hidrogénio (IV) → ligações de hidrogénio em dímeros (I).

Questão 3 — Análise conformacional do 2,3-dimetilbutano (ligação C2–C3)

Estrutura: $\mathrm{CH_3{-}CH(CH_3){-}CH(CH_3){-}CH_3}$. Olhando ao longo da ligação C2–C3, cada carbono tem **um H e dois** $\mathrm{CH_3}$.

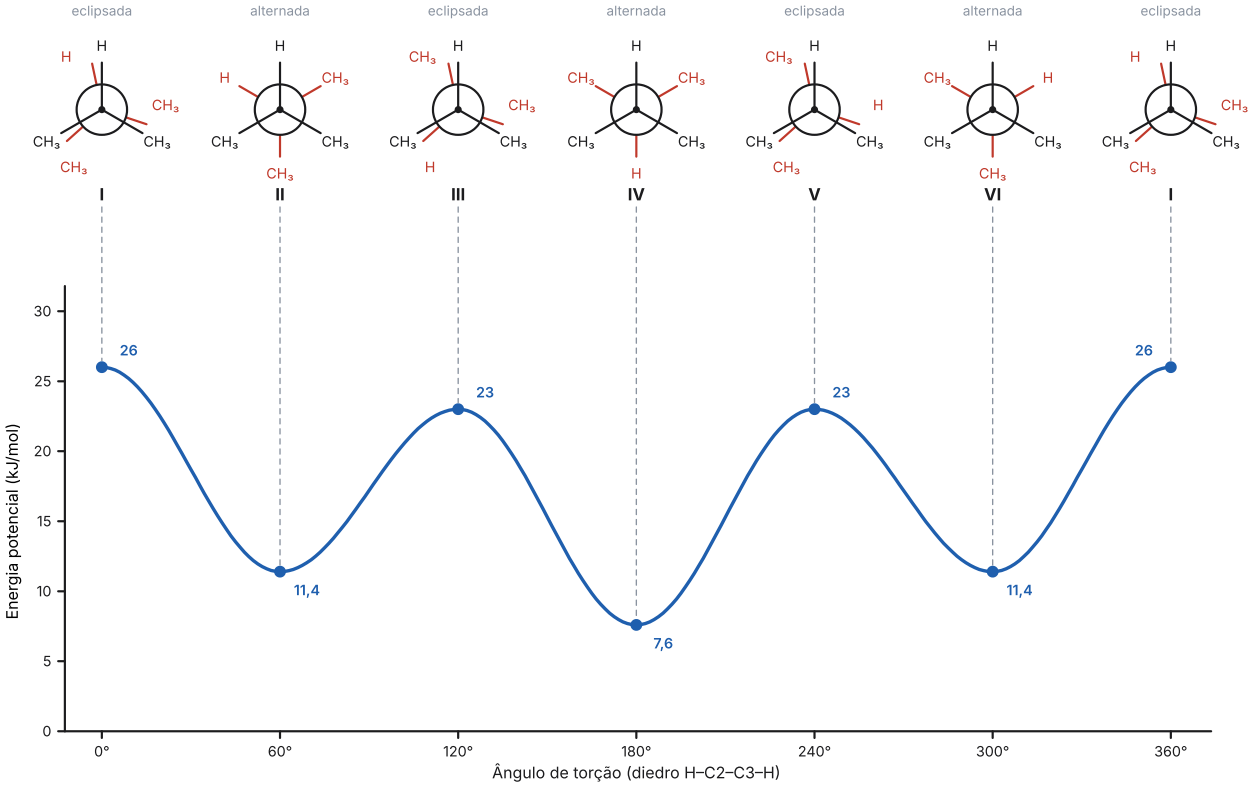
Passo 1 — Projecção de Newman. C2 é o carbono da frente (linhas a partir do centro) e C3 o de trás (linhas a partir do círculo). Roda-se o carbono de trás de 60° em 60° e obtém-se **6 conformações** (3 alternadas e 3 eclipsadas, que alternam entre si).

Passo 2 — Energia de cada conformação. Somam-se as interacções repulsivas (valores aproximados, em kJ/mol):

Interacção	Energia
H/H eclipsados	4,0
H/$\mathrm{CH_3}$ eclipsados	6,0
$\mathrm{CH_3}$/$\mathrm{CH_3}$ eclipsados	11,0
$\mathrm{CH_3}$/$\mathrm{CH_3}$ gauche (alternados a 60°)	3,8

Conf.	Diedro	Tipo	Interacções	Energia (kJ/mol)
I	0°	eclipsada	H/H + 2×($\mathrm{CH_3}$/$\mathrm{CH_3}$)	$4 + 11 + 11 = 26$
II	60°	alternada (gauche)	3×($\mathrm{CH_3}$/$\mathrm{CH_3}$ gauche)	$3 \times 3{,}8 = 11{,}4$
III	120°	eclipsada	2×(H/$\mathrm{CH_3}$) + ($\mathrm{CH_3}$/$\mathrm{CH_3}$)	$6 + 6 + 11 = 23$
IV	180°	alternada (anti)	2×($\mathrm{CH_3}$/$\mathrm{CH_3}$ gauche)	$2 \times 3{,}8 = 7{,}6$
V	240°	eclipsada	2×(H/$\mathrm{CH_3}$) + ($\mathrm{CH_3}$/$\mathrm{CH_3}$)	23
VI	300°	alternada (gauche)	3×($\mathrm{CH_3}$/$\mathrm{CH_3}$ gauche)	11,4

Passo 3 — Gráfico de energia potencial vs. ângulo de torção:



Diedro medido entre os dois H (um em cada carbono). Os átomos a vermelho pertencem ao C3 (atrás); a preto, ao C2 (frente).

Passo 4 — Estabilidades relativas:

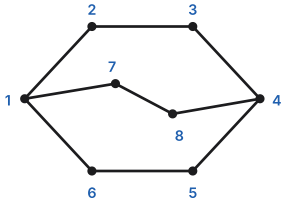
$$\text{IV (anti)} > \text{II} = \text{VI (gauche)} > \text{III} = \text{V (eclipsadas)} > \text{I (eclipsada, máx.)}$$

Justificação: as conformações **alternadas** são mais estáveis do que as **eclipsadas** porque nas alternadas os electrões das ligações vizinhas estão o mais afastados possível (menor tensão torsional). Entre as alternadas, a conformação **IV é a mais estável (mínimo global)** porque tem só 2 interacções gauche entre grupos metilo; nas conformações II e VI há 3 interacções $\mathrm{CH_3/CH_3}$ gauche (tensão estérea) e por isso são mais energéticas. Entre as eclipsadas, a **I é o máximo** porque aproxima os dois pares de grupos volumosos $\mathrm{CH_3/CH_3}$.

Questão 4 — Nomear e escrever estruturas

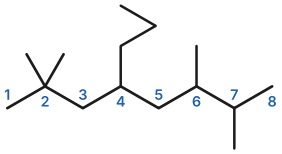
4 a) Biciclo[2.2.2]octano

Regras: biciclo[a.b.c] indica um sistema de dois anéis que partilham dois **carbonos-cabeça de ponte**; os números a, b, c são os carbonos de cada «ponte» (por ordem decrescente) entre as cabeças. Aqui, 3 pontes de 2 carbonos + 2 cabeças $= 2+2+2+2 = 8$ C (octano). Fórmula $\mathrm{C_8H_{14}}$.



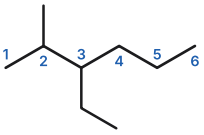
4 b) 2,2,6,7-Tetrametil-4-propiloctano

Cadeia principal de 8 C (octano); dois $\mathrm{CH_3}$ em C2; um $\mathrm{CH_3}$ em C6; um $\mathrm{CH_3}$ em C7; um propilo em C4. Fórmula $\mathrm{C_{15}H_{32}}$.



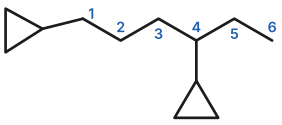
4 c) 3-Etil-2-metilhexano

Cadeia de 6 C (hexano); $\mathrm{CH_3}$ em C2 e etilo em C3. Fórmula $\mathrm{C_9H_{20}}$.



4 d) 1,4-Diciclopropilhexano

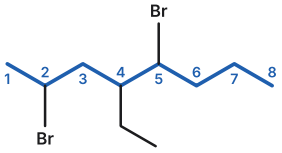
Cadeia de 6 C (hexano) com um ciclopropilo em C1 e outro em C4. Fórmula $\mathrm{C_{12}H_{22}}$.



4 e) Estrutura → nome: 2,5-dibromo-4-etiloctano

Passo 1 — Cadeia principal: a mais longa tem **8 C** (a azul). **Passo 2 — Numeração:** do lado que dê os menores números aos substituintes: de um lado $\{2,4,5\}$, do outro $\{4,5,7\}$ → escolhe-se $\{2,4,5\}$. **Passo 3 — Substituintes:** Br em C2, etilo em C4, Br em C5. **Passo 4 — Nome** (ordem alfabética: *bromo*, *etil*):

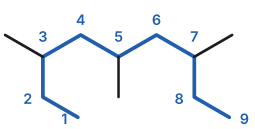
$$\boxed{\textbf{2,5-dibromo-4-etiloctano}}$$



4 f) Estrutura → nome: 3,5,7-trimetilnonano

Passo 1 — Cadeia principal: a mais longa **não** é o zigue-zague central de 7 C: passando pelos dois etilos obtém-se uma cadeia de $2+5+2=9$ C (a azul) → **nonano**. **Passo 2 — Substituintes** (três $\mathrm{CH_3}$): nos carbonos 3, 5 e 7, quer se numere da esquerda quer da direita (simétrico).

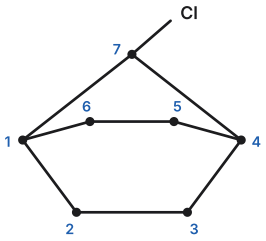
$$\boxed{\textbf{3,5,7-trimetilnonano}} \qquad (\mathrm{C_{12}H_{26}})$$



4 g) Estrutura → nome: 7-clorobiciclo[2.2.1]heptano

Passo 1 — Sistema bicíclico: duas cabeças de ponte (C1 e C4); pontes de 2 C, 2 C e **1 C** ⇒ biciclo[2.2.1]**hept**ano (7 C). **Passo 2 — Numeração:** começa numa cabeça (C1), segue a ponte maior, passa a C4 e depois a ponte seguinte (C5, C6); a ponte mais curta (1 C) recebe o último número, **C7**. **Passo 3 — Substituinte:** Cl no carbono da ponte de 1 C = C7.

$$\boxed{\textbf{7-clorobiciclo[2.2.1]heptano}} \qquad (C_7H_{11}Cl)$$



4 h) Estrutura → nome: ciclobutilciclopentano

Dois anéis ligados por uma ligação simples (não partilham átomos): é um sistema de anéis ligados, não biciclo. O **anel maior (5 C) é a cadeia principal** (ciclopentano) e o anel menor é substituinte (ciclobutilo).

$$\boxed{\textbf{ciclobutilciclopentano}} \qquad (C_9H_{16})$$



Questão 5 — Preparação de alcanos

5 a) . . .. + H_2 ⟹ 2,2-dimetilbutano

Hidrogenação catalítica de alcenos: o H_2 adiciona-se à dupla ligação. O alcano $(CH_3)_3C-CH_2-CH_3$ vem de um alceno com a mesma cadeia. A dupla não pode estar em C2 (carbono quaternário, sem H para ser sp^2) ⇒ só pode estar em C3–C4:

$$(CH_3)_3C-CH{=}CH_2 \;+\; H_2 \xrightarrow{\text{Pt (ou Pd/C, Ni)}} (CH_3)_3C-CH_2-CH_3$$

Resposta: 3,3-dimetilbut-1-eno + H_2 (catalisador Pt, Pd/C ou Ni de Raney, à temperatura ambiente e pressão moderada) ⇒ 2,2-dimetilbutano. (Também serviria o alcino 3,3-dimetilbut-1-ino com 2 equivalentes de H_2.)

5 b) . . .. + Li ⟹ 2,2-dimetilpropano + ...

Preparação de alcano a partir de **halogeneto de alquilo**, via organolítio e posterior protonação:

$$(CH_3)_3C-CH_2-Cl \;+\; 2\,Li \xrightarrow{\text{éter seco}} (CH_3)_3C-CH_2-Li \;+\; LiCl$$

$$(CH_3)_3C-CH_2-Li \;+\; H_2O \longrightarrow (CH_3)_3C-CH_3 \;+\; LiOH$$

Resposta: espaço em branco à esquerda: **1-cloro-2,2-dimetilpropano** (cloreto de neopentilo), em éter seco; espaço em branco à direita: **LiCl** (e LiOH, pela hidrólise do organolítio com água ou ácido diluído). Global: $R-Cl + 2\,Li + H_2O \rightarrow R-H + LiCl + LiOH$.

Questão 6 — Síntese de Corey–House

> Obter 2,2,5,5-tetrametilhexano a partir de 1-cloro-2,2-dimetilpropano.

Ideia da síntese de Corey–House: $\mathrm{R_2CuLi + R'{-}X \rightarrow R{-}R' + RCu + LiX}$, que acopla dois grupos alquilo. Aqui $\mathrm{R = R'}$ = neopentilo $\mathrm{(CH_3)_3C{-}CH_2{-}}$, porque

$$\mathrm{(CH_3)_3C{-}CH_2{-}CH_2{-}C(CH_3)_3} = \text{2,2,5,5-tetrametilhexano}$$

Passo 1 — Formação do organolítio (halogeneto de alquilo + 2 Li, éter seco):

$$\mathrm{(CH_3)_3C{-}CH_2{-}Cl \;+\; 2\,Li \;\longrightarrow\; (CH_3)_3C{-}CH_2{-}Li \;+\; LiCl}$$

Passo 2 — Formação do dialquilcuprato de lítio (reagente de Gilman) com CuI (2 : 1):

$$\mathrm{2\,(CH_3)_3C{-}CH_2{-}Li \;+\; CuI \;\longrightarrow\; \left[(CH_3)_3C{-}CH_2\right]_2CuLi \;+\; LiI}$$

Passo 3 — Acoplamento com mais halogeneto (a mesma matéria-prima inicial):

$$\mathrm{\left[(CH_3)_3C{-}CH_2\right]_2CuLi \;+\; (CH_3)_3C{-}CH_2{-}Cl \;\longrightarrow\; (CH_3)_3C{-}CH_2{-}CH_2{-}C(CH_3)_3 \;+\; (CH_3)_3C{-}CH_2{-}Cu \;+\; LiCl}$$

Resposta: 1-cloro-2,2-dimetilpropano $\xrightarrow{2\,Li}$ organolítio $\xrightarrow{CuI}$ $\mathrm{R_2CuLi}$ $\xrightarrow{R{-}Cl}$ **2,2,5,5-tetrametilhexano**.